

CENTRO UNIVERSITÁRIO ÁLVARES PENTEADO - FECAP

Danilo Almeida -
Davi Bigotto Lourenço -
Katiely de Jesus Silva - 23011355
Laura Piveta Pelizzer -
Matheus Marques Quio -

KIOSK - Marketplace B2B

Estrutura de Dados

São Paulo
2026

1. Objetivo

Este módulo do projeto tem como objetivo implementar a funcionalidade de ****paginação de produtos**** no sistema marketplace em C#, permitindo que os itens cadastrados sejam exibidos em blocos menores ao invés de todos de uma só vez.

Essa abordagem melhora:

- a organização da listagem
- a experiência de navegação
- a performance em cenários com muitos produtos

2. Contexto da funcionalidade

Em um marketplace, a quantidade de produtos tende a crescer rapidamente.

Por isso, exibir todos os registros em uma única listagem pode causar:

- poluição visual
- dificuldade de navegação
- lentidão em consultas maiores
- pior experiência do usuário

A paginação resolve esse problema ao dividir a listagem em páginas.

3. Tecnologias utilizadas

A funcionalidade foi desenvolvida utilizando:

- C#
- .NET
- SQLite
- Pacote NuGet: Microsoft.Data.Sqlite

4. Estrutura utilizada

A implementação da paginação foi organizada em duas partes principais:

4.1 `Program.cs`

Responsável por:

- chamar a função de paginação
- exibir os produtos no console

- permitir navegação entre páginas
-

4.2 `ProdRepository.cs` / `produtoRepository.cs`

Responsável por:

- consultar o banco de dados
- aplicar `LIMIT` e `OFFSET`
- retornar somente os produtos da página atual

5. Lógica da paginação

A paginação funciona com base em dois parâmetros:

- Página atual
- Quantidade de itens por página

Fórmula do OFFSET:

$\text{OFFSET} = (\text{pagina} - 1) * \text{tamanho}$

Exemplo:

- Página 1 com 5 itens $\rightarrow \text{OFFSET} = 0$
- Página 2 com 5 itens $\rightarrow \text{OFFSET} = 5$
- Página 3 com 5 itens $\rightarrow \text{OFFSET} = 10$

6. Consulta SQL utilizada

A busca paginada é feita com a seguinte lógica:

SELECT * FROM produtos

ORDER BY id

LIMIT @limite OFFSET @offset;

Explicação:

- `ORDER BY id` $\rightarrow$ garante ordem consistente
- `LIMIT @limite` $\rightarrow$ define quantos itens serão exibidos por página
- `OFFSET @offset` $\rightarrow$ pula os itens das páginas anteriores

7. Implementação no repositório

A classe de repositório possui um método responsável por buscar apenas os produtos da página solicitada.

Exemplo de assinatura:

- ``BuscarProdutos(int pagina, int tamanho)``

Função do método:

- calcular o ``offset``
- abrir conexão com SQLite
- executar a consulta
- converter cada linha em objeto ``produto``
- retornar uma lista paginada

8. Fluxo de execução no console

No ``Program.cs``, a navegação foi implementada com um loop que:

1. limpa a tela
2. busca os produtos da página atual
3. exibe os produtos
4. aguarda comando do usuário

Controles:

- D → próxima página
- A → página anterior
- S → sair

9. Benefícios da paginação

A paginação traz benefícios importantes para o projeto:

- Melhor organização visual
- Mais escalabilidade
- Redução de carga por consulta
- Preparação para grandes volumes de dados
- Base para futuras interfaces web

Esses benefícios são relevantes para o projeto KIOSK, já que um marketplace B2B pode possuir muitos anúncios ativos simultaneamente.

10. Relação com o projeto.

No contexto do marketplace KIOSK, a paginação poderá ser utilizada em:

- listagem de anúncios para compradores
- catálogo por categoria
- busca por região
- listagem de favoritos
- painel administrativo de anúncios pendentes
- histórico de avaliações

11. Observações importantes

11.1 Dependência do SQLite

Para a paginação funcionar corretamente, é necessário que o projeto tenha:

- pacote `Microsoft.Data.Sqlite` instalado
- conexão válida com o banco `marketplace.db`
- tabela `produtos` criada
- dados inseridos previamente

11.2 Possível problema encontrado

Caso o projeto não rode corretamente, o problema mais comum está em:

- ausência do pacote `Microsoft.Data.Sqlite`
- erro de referência no `.csproj`
- conflito entre arquivos duplicados (`ProdRepository.cs` e `produtorepository.cs`)
- namespace inconsistente

12. Conclusão

A implementação da paginação demonstra uma melhoria prática no sistema de marketplace, permitindo uma listagem mais eficiente e organizada dos produtos armazenados em banco de dados.

Essa funcionalidade representa um passo importante rumo à evolução do projeto para um sistema mais robusto, escalável e alinhado com as necessidades do marketplace

13. Arquivos relacionados

Os principais arquivos relacionados à parte de paginação são:

- `Program.cs`
- `prodrepository.cs`
- `produtorepository.cs`
- `Produtos.cs`
- `banco.cs`

14. Recomendação técnica

Para evitar conflitos, recomenda-se manter apenas uma única versão do repositório, preferencialmente:

- `ProdRepository.cs`

E padronizar:

- nome da classe
- namespace
- nome do arquivo

Isso reduz erros e facilita manutenção futura.